安徽農業大學

园艺植物育种学
Breeding Science of Horticultural Crops

陈国户
133-9551-0829
cgh@ahau.edu.cn

第十二章　诱变育种

主要内容

第一节 诱变育种的意义和类别

第二节 辐射诱变

第三节 化学诱变

第四节 理化诱变的特异性及复合处理

第五节 诱变材料的培育与选择

教学目标

- 了解：辐射育种的特点、用途、局限性和机理、诱变剂种类及其作用机制、理化复合处理、突变体分离选择技术等；
- 掌握：诱变育种、辐射育种和化学诱变育种的概念、常用方法、影响因素、适宜剂量确定，理化诱变的特异性等。

教学重点

- 辐射育种的常用方法
- 化学诱变育种的处理方法
- 2类诱变育种的特异性
- 种子诱变的培育及选择

教学难点

- 适宜剂量的确定、诱变效应的影响因素。

第一节 诱变育种的意义和类别

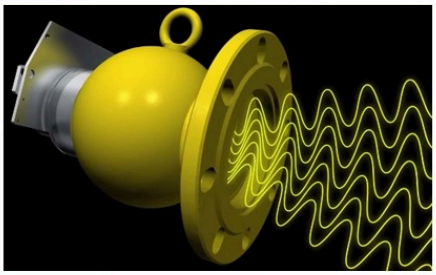
一、概念

1.诱变育种

- 诱变育种：是指利用物理或化学的手段（因素），人工诱发遗传物质的变异，以育成新品种的途径。
- 又叫人工引变育种、突变育种，后者还包括对自然突变的利用。

一、概念

2.辐射育种



- 辐射育种：是指利用各种射线处理，培育新品种的方法（或育种途径），又叫放射育种。
- 它是用射线照射生物，诱发可以遗传的变异，通过选择培育，创造出新品种的育种途径。

主观题 10分

简述辐射育种和化学诱变育种的区别及各自的应用。

一、概念

3.化学诱变育种育种

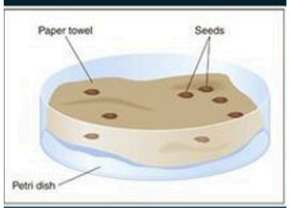
- 是指利用化学诱变剂处理，培育新品种的方法（或育种途径）。
- 使用某些化学药剂处理植物，使遗传物质发生变异，提供选择的原始材料，以育成新品种的育种途径。

一、概念

理化手段

- 物理因素：X、γ、α、β、中子射线、紫外线、激光、微波、宇宙射线等辐射育种。
- 化学因素：秋水仙精、富民隆、叠氮化钠等诱变剂，化学诱变育种诱导植物发生变异，从中选择符合人类所要求的优良性状，并加强积累其变异，直至使优良性状能在后代稳定下来，成为一个优良新品种。

辐射育种



化学诱导育种

二、意义

1.诱变育种目的

- 主要目的：创造新类型、扩大变异范围。
- 即可以创造自然界没有的全新类型，改变单一性状，将一些带有优良性状和不良性状的连锁现象在后代进行分离等。

二、意义

2、意义

- 将构成非生物的基础和核心的原子核，与构成生物的基础和核心的细胞核或核物质（核酸），联系起来。
- 即把由原子核中释放出来的巨大能量，作用于生物细胞核或核酸，它孕育着惊人的变异潜能，可大大加速人工进化的进程，丰富生物的变异类型，给育种工作开创了新的局面。

三、成就

- 新中国成立以来，我国育成了很多的水稻、小麦、棉花、玉米、大豆、油菜、绿肥、花卉、蔬菜、果树等作物的辐射新品种。
- 国外从穆勒（**H.J.Muller，1927**）开始研究，也育成了很多新品种。

辐射遗传学的创始人。

多选题 1分

新中国成立以来，我国在哪些作物上育成了辐射新品种?

A 水稻

B 小麦

C 棉花

D 油菜

四、特点和用途

1.提高变异率、扩大变异谱

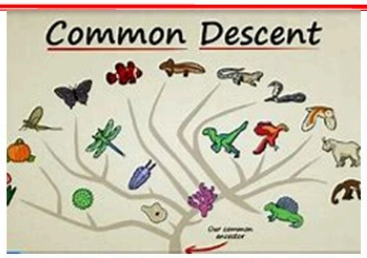
2.进行品种修缮

3.缩短育种年限

4.其他特点和用途

四、特点和用途

1.提高变异率，扩大变异谱



- 虽然存在自然突变，但频率极低。
- 人工辐射可使突变频率提高1000倍左右，还可使变异的深度和广度无限扩大，从而扩大了选择范围，提高了选择效果。

四、特点和用途

1.提高变异率，扩大变异谱

- 杂交等途径达不到。
- 杂交基本上是原有基因的重新组合，没有创造性，而辐射可诱发原来没有的类型。
- 如奥格兰等用γ射线等诱变，获得了一种具有改变了酶系的“非光呼吸”大豆新类型。

矮杆、极早熟等突变类型。

四、特点和用途

2.进行品种修缮

- 正确选择亲本和剂量时，辐射可使产生某种点突变，只改变品种的某一缺点，而不损害或改变其他优良性状，即最适于改善某一品种的个别不利特性。
- 相比之下，杂交除可获得希望的性状外，同时伴随某些不良性状，或因基因重组而造成原有优良性状的解体。

四、特点和用途

2.进行品种修缮

- 特别是抗病育种，杂交途径是首先用具有优良综合经济性状的品种与具有抗性基因的野生类型杂交，因后代分离，为防止经济性状变差，再多次回交，需要劳力和时间等较多。
- 加之病原菌也在进化，自然下产生的生理小种，使原来抵抗该种病害的品种很快失去抗性。而点突变则可以不改变其优良性状，产生抗性突变，可以迅速地对付病原微生物生理小种的形成。

四、特点和用途

3.缩短育种年限

- 园艺作物多年生营养系品种，用辐射育种处理营养器官，可省去杂交育种时的杂交、播种等程序，不需经历杂种实生苗的童期。

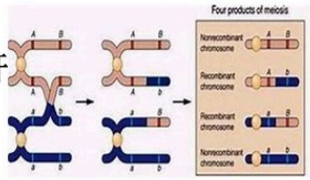
四、特点和用途

3.缩短育种年限

如法国的德考提亚（**L.Decourtye，1970**）用辐射诱变育成的苹果品种**Lysgolden**，从处理树苗到定为商品品种仅**8**年，而用杂交育种法育成一个苹果品种一般需**15—20**年。

四、特点和用途

4.其他特点和用途



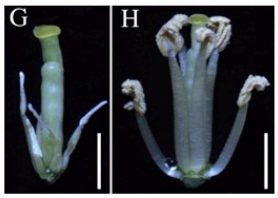
⑴打破旧连锁，移植染色体片段。使染色体断裂，把连锁基因分开（常规育种很难），染色体交换，达新的结合。

⑵克服远缘杂交不亲和性。处理花粉，改变授粉、受精习性，促进受精结实。例如在梨×山楂、苹果×梨等中用**500—800R**辐照花粉后授粉，获得了种子和幼苗，而用未经辐照的花粉授粉却未能获得种子。

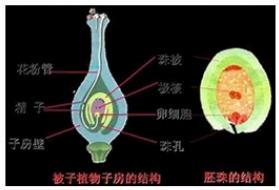
四、特点和用途

4.其他特点和用途

⑶改变自交不亲和性。例如赖维斯等（D.Lewis，1954）辐射处理自交不结实的欧洲甜樱桃，获得了自交可孕突变体，使之自交结实。



⑷诱变雄性不育系。对杂交制种有意义，可省去人工去雄等操作，降低杂种种子的生产成本。



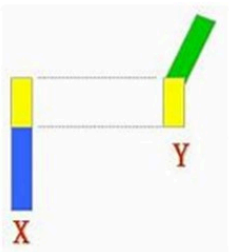
⑸促进孤雌生殖（卵细胞不经受精而发育成子代的生殖方式），以加速获得纯系（遗传型相对统一的品系）或固定杂种优势。

四、特点和用途

4.其他特点和用途

⑹创造不育性，获得无籽果实新类型。日本用染色体易位法，诱发染色体结构变异，获得了无籽西瓜。

⑺创改伴性遗传。创造具有伴性标志性状（伴随性别出现的性状）的品种。例如在家蚕养殖中，日本根据雄蚕高产优质，用电离辐射使雌蚕带有伴性标志性状，而淘汰雌蚕，使蚕丝产量、质量提高。



四、特点和用途

4.其他特点和用途

⑻产生平衡致死效应(balanced lethal)。即导致同质基因结合的合子个体死亡，异质基因结合的合子个体生存。诱发染色体易位，使其后代成为“永久杂合体”，以固定杂种优势，获得稳定的杂种。

⑼诱发非整倍性染色体数目变异。以获得单体、缺体、三体等材料，在遗传育种研究上具有特殊用途。

⑽创造无性繁殖作物新品种。即诱发体细胞突变。

填空题 1分

诱变育种可以产生[填空1]，使后代成为'永久杂合体'，以固定杂种优势。

四、特点和用途

局限性

1.出现有利变异的机率较低。

➢突变频率虽显著提高，但有利变异机率并不高，需保持相当大的后代群体，以防有利变异丢失，并发现和鉴定出来，且鉴定比较困难。

➢所以，需要较多人力、物力、土地等。

四、特点和用途

局限性

2.难以定向控制突变过程。

➢各种射线和各种作物之间的关系很复杂，辐射效应又受各种内因、外因的影响。

➢目前其机制还没完全搞清楚，很难实现定向突变。

单选题 1分

以下哪项是诱变育种的一个局限性?

A 难以实现定向突变

B 射线穿透力太强

C 射线种类单一

D 诱变效果不稳定

安徽农业大学

园艺植物育种学
Breeding Science of Horticultural Crops

陈国户
133-9551-0829
cgh@ahau.edu.cn

第二节 辐射诱变

一、应用射线种类

1.X射线
2.α射线
3.β射线
4.γ射线
5.中子射线
6.紫外线
7.激光

一、应用射线种类

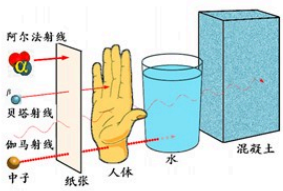
1.X射线（阴极射线、伦琴射线）

- 来源：X光机或加速器；电磁辐射不带电荷，中性射线，应用最普遍。
- 波长为0.1—1纳米的软X射线穿透力较弱；
- 波长为0.01—0.001纳米的硬X射线穿透力较强。
- 引起基因突变外，还包括染色体断裂和结构重组。
- 诱变效应可以积累，大剂量短时间照射与小剂量长时间照射的突变率相等，剂量与突变率成正比。

一、应用射线种类

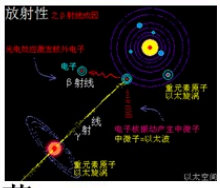
2.α射线（甲种射线）

- 微粒辐射，由带正电的氦核（^{4}He）所组成的粒子流。
- 辐射源为放射性同位素。
- 能量较高，粒子较大，速度缓慢，穿透力很弱，但进入生物体后的电离密度很大，能引起深刻的变异。
- 体内照射的效应优于体外照射，一般只用于细胞照射。



一、应用射线种类

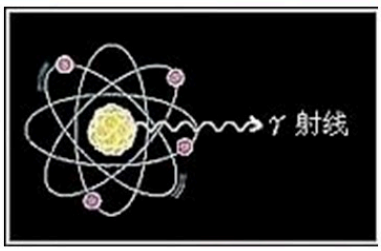
3.β射线（乙种射线）



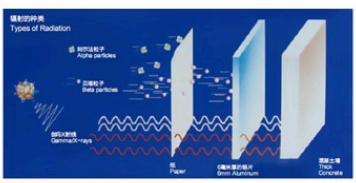
- 辐射源为放射性同位素^{32}磷和^{35}硫，或电子加速器。
- 微粒辐射，是一束电子流，每一个粒子就是一个电子，带一个负电荷。
- 穿透力弱，电离密度较小，适用范围受到一定限制，但在有机体内的穿透力比X射线、γ射线大。
- 通常将其配成溶液处理植物材料，直接渗入到细胞核中发挥作用（内照射），或用于处理花粉及微生物孢子。

一、应用射线种类

4.γ射线（丙种射线、核内辐射）



- 辐射源是^{60}钴、^{137}铯、^{65}锌、^{59}铁及核反应堆，即由放射性同位素核衰变（自然蜕变）而产生。
- 不带电荷的中性射线，电磁辐射，波长为0.001—0.0001纳米，是高能电子，穿透力很强，处理过的材料不带放射性，射线的获得、使用和防护都比较方便，目前最常用。
- 性能、适用范围和剂量幅度与X射线相似。



一、应用射线种类

4.γ射线（丙种射线、核内辐射）

- 植物育种的γ射线照射装置有γ照射室和γ圃场，前者用于急性照射，后者用于较长时的慢性照射。
- 室和圃场四周均应按放射源的强度要求，设置防护墙，以免人畜受害。

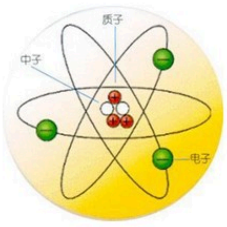
浙江农科院的^{60}Co γ射线种植房

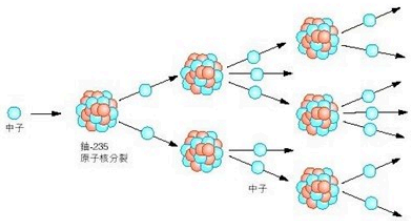
四川农科院的钴圃（慢照射）

一、应用射线种类

5.中子射线

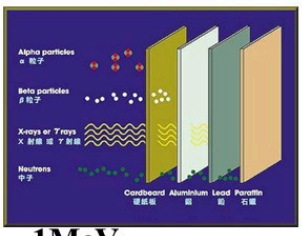
- 来源：核反应堆（原子反应堆，^{235}铀）、加速器或种子发生器（原子炉，小型原子反应堆）；
- 微粒辐射不带电的中性粒子。





一、应用射线种类

5.中子射线

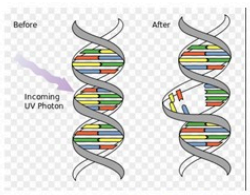


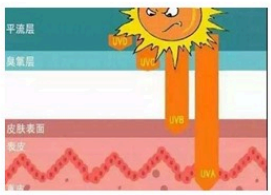
- 根据能量分为：
- 超快中子，能量**20MeV**（百万电子伏特）以上；
- 快中子，能量**1—20MeV**（应用较多）；中能中子，能量**0.1—1MeV**；
- 慢中子，能量**0.1keV**（千电子伏特）—**0.1MeV**；
- 热中子，能量小于**1eV**（电子伏特）（应用较多）。
- 穿透力强，诱变效果好，有利突变频率高，变异不易因“体内淘汰”而在后代消失。

一、应用射线种类

6.紫外线

- 短波光辐射，非电离射线。
- 辐射源为紫外线灯（石英水银灯）。
- 诱变作用在于受照物质吸收一定波长的能量后，有些电子不放射出去，而是升到高能量水平，发生热能变化，使有机化合物的分子活力加强，从而发生改变。





- 穿透力弱，对植物体处理效果较小，通常用于处理微生物孢子、花粉和核酸等。

单选题 1分

紫外线属于哪种类型的辐射?

A 电离射线

B 非电离射线

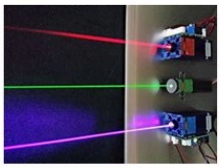
C 电磁辐射

D 粒子辐射

一、应用射线种类

7.激光

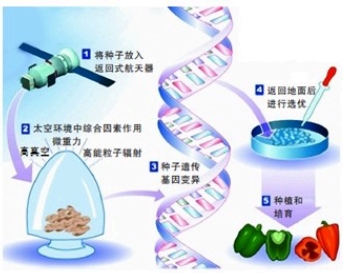
- 辐射源为激光器，有二氧化碳激光器、钇铝石榴激光器、钕玻璃激光器、红宝石激光器、氦氖激光器、氩离子激光器和氮分子激光器等。
- 激光器产生的光辐射，波长从**0.3771**微米（紫外线）到**10.6**微米（远红外线）。
- 方向性好，单色性好（波长完全一致）。除光效应外，还伴有热效应、压力效应、电磁场效应，为新的诱变因素。

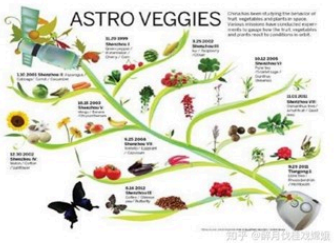


一、应用射线种类

航天育种

- 强辐射，微重力和高真空等太空综合环境因素对植物种子的生理和遗传性状具有强烈影响，诱发植物种子的基因变异。





一、应用射线种类

航天育种

二、剂量及其单位

- 在单位质量的被照射物质中所吸收的能量值，是对辐射能的度量。

1.照射剂量和照射剂量率

2.吸收剂量和吸收剂量率

3.注量和注量率

二、剂量及其单位

1.照射剂量(radiation dose)

- 是指X射线和γ射线在空气中任意一点处产生电离本领大小的能量值。
- 简称照射量，符号X，只适用于X射线和γ射线。
- 国际单位是c/kg（库伦/千克），暂时并用的单位是R（伦琴）。

$1R=2.58\times10^{-4}c/kg$。

查利·奥古斯丁·库仑
土力学之始祖

二、剂量及其单位

2.照射剂量率

- 是指单位时间内的照射剂量。
- 简称照射量率。
- 单位有**c/（kg·s）[库伦/（千克·秒）]**，或**R/h**（伦琴/小时）、**R/min**（伦琴/分）、**R/s**（伦琴/秒）等。

二、剂量及其单位

3.吸收剂量(absorbed dose)

- 指受照射物体某一点上单位质量中所吸收的能量值。
- 符号**D**，适用于γ、β、中子等任何电离辐射。

Louis Harold Gray
放射生物学之父

- 国际单位是**Gy**（戈瑞），定义为：**1kg**任何物质吸收电离辐射的能量为**1J**（焦尔）时的剂量称为**1Gy**。即**1Gy=1J/kg**。曾用单位**rad**（拉德），**1Gy=100rad**。

二、剂量及其单位

4.吸收剂量率

- 指单位时间内的吸收剂量。
- 单位有Gy/h、Gy/min、Gy/s，或rad/h、rad/min、rad/s。

单选题 1分

吸收剂量率的单位是什么?

A Gy/h 或 Gy/min

B g/cm²

C Bq

D C

二、剂量及其单位

5.注量

- 指单位截面积内所通过的中子数。又叫积分流量。
- 通常以**n/cm²**（中子数/平方厘米）表示。
- 采用中子照射植物材料时，其剂量有的用吸收剂量**Gy**、**rad**表示，有的则以在某一中子“注量”之下照射多少时间来表示。

二、剂量及其单位

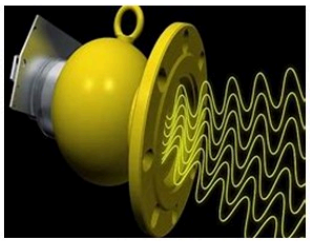
6.注量率

- 指单位时间内进入单位截面积的中子数。
- 单位为**n/cm²·min**（中子数/平方厘米·分）。

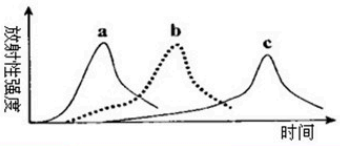
二、剂量及其单位

（三）放射性强度单位

- 放射性同位素引入植物体内照射时，常以引入体内的放射性同位素的强度表示剂量的大小。



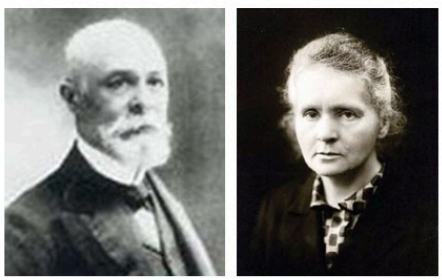
- 放射性强度是指放射性物质在单位时间内发生的核衰变（原子蜕变）数。
- 单位时间内发生的核衰变数目愈多，放射强度就愈大。



二、剂量及其单位

（三）放射性强度单位

- 国际单位是**Bq**（贝克雷尔），定义是放射性核衰变每秒衰变一次为**1Bq**。
- 暂时并用单位是**Ci**（居里，**Curie**）。定义是任何放射性同位素每秒钟有**3.7×10^{10}**核衰变。
- 单位太大，常用**mCi**（毫居里）和**μCi**（微居里）。
- **1Bq=2.7×10^{-11}Ci**



安托万·亨利·贝克雷尔　玛丽·居里

三、常用照射方法

1.外照射

⑴照射剂量率　　⑵照射部位

2.内照射

⑴常用同位素　　⑵处理方法

3.间接照射

三、常用照射方法

1.外照射

- 是指在植物体的外部进行的辐射处理。
- 应用最普遍、最主要的方法。

図4 北海道士幌農協のジャガイモ照射施設の内部

下記の出典をもとに作成した。
[出典]ホクレン農業共同組合連合会、北海道士幌町農業共同組合：ガンマ線による芽止めじゃがについて、北海道士幌町農業共同組合

- 操作方便，便于集中处理大量材料，比较安全，一般没有放射性污染问题。

三、常用照射方法

(1)种类

- 根据单位时间内照射剂量及处理方式的不同，可将外照射分为4类：

①快照射

②慢照射

③重复照射

④间断照射

三、常用照射方法

(1)种类

- 照射剂量率应视接受处理的生物（细胞）的代谢活性而定。
- 代谢活性弱（如休眠种子），无论快照射、慢照射或间断照射，只要总剂量相同，效果均相同。

- 代谢活性强，则慢照射效果差，因为有恢复能力或修复作用等。

单选题 1分

照射剂量率的选择主要取决于哪种因素?

A 生物的大小

B 生物的代谢活性

C 照射时间的长短

D 照射的总剂量

三、常用照射方法

①快照射（急照射、急性照射）

- 是指较短时间内的高剂量照射处理。
- 通常在照射室进行，在几分钟、几小时内将所要求的总诱变照射剂量（大、高）照射完毕。
- 适用于各种植物材料的照射。
- 照射剂量率较高。

三、常用照射方法

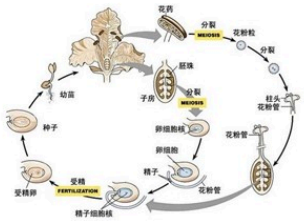
②慢照射（缓照射、慢性照射）

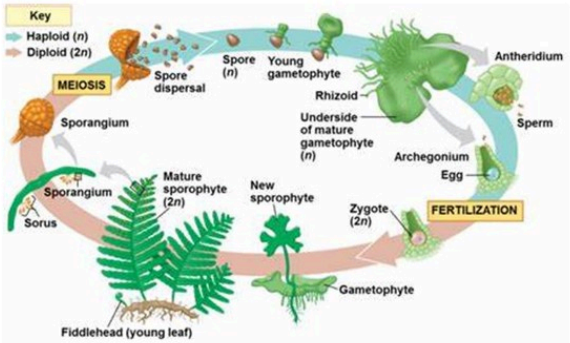
- 是指较长时间内的低剂量照射处理。
- 通常在照射圃场内进行，在较长时期内（甚至整个生长期）将所要求的总诱变剂量（小、低）照射完毕。
- 适用于对植株照射。
- 照射剂量率较低。

三、常用照射方法

③重复照射

- 是指在植物几个世代（包括有性或营养世代）中的连续照射处理。
- 对积累和扩大突变效应具有一定的作用。
- 照射剂量率低。

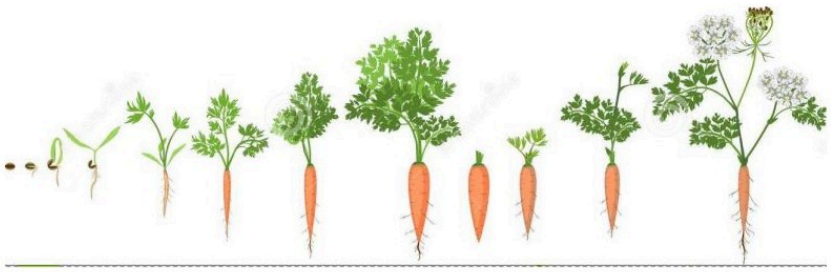




三、常用照射方法

④间断照射

- 是指较长时间内的非连续照射处理。
- 照射剂量率较高。



三、常用照射方法

(2)照射部位

根据照射部位（处理材料、对象），可分为6类：

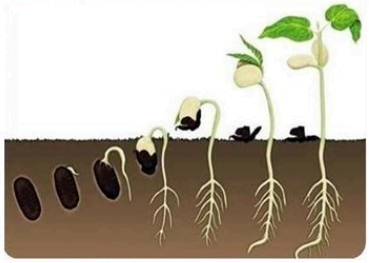
①种子照射　②花粉照射

③子房照射　④营养器官照射

⑤植株照射　⑥其它器官组织照射

三、常用照射方法

①种子照射



- 有性繁殖植物应用最普遍。
- 处理量大、便于运输、操作简便等。
- 可引起生长点细胞的突变，因种胚具有多细胞结构，易形成嵌合体。
- 处理对象有干种子、湿种子和萌动种子。
- 辐射萌动种子是利用最有利的细胞分裂时期照射，可提高诱变效率。

三、常用照射方法

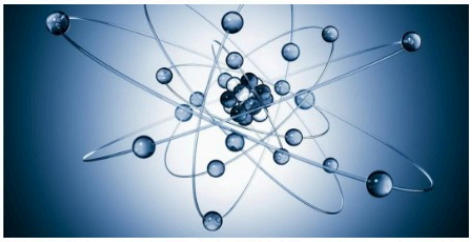
①种子照射

- 无性繁殖的园艺植物，处理种子即将诱变育种与实生选种、杂交育种相结合，由于基因型的高度纯合，后代变异率高，M_1代选出的优良变异，可通过无性繁殖将变异性状传递（固定）下来。
- 但多年生木本观赏植物和果树处理种子，最大缺点是播种后有较长的童期，到达开花结果的时间长，与处理营养器官相比，大大延长了育种年限。

三、常用照射方法

①种子照射

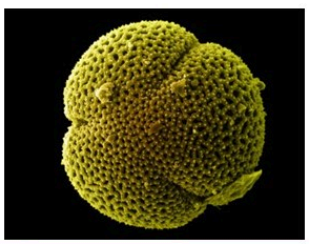
- 应及时播种，否则易产生贮存效应。
- 干种子照射后贮存在干燥有氧条件下，可使损伤加剧。



三、常用照射方法

②花粉照射

- 很少产生嵌合体。
- 一旦突变，与卵细胞结合所产生的植株即为异质结合体（后代携有杂合突变基因，可分离出较多突变体供选择，不易出现嵌合体）。



多选题 1分

关于花粉照射的优点，以下哪些描述是正确的?

A 很少产生嵌合体

B 易产生异质结合体

C 花粉照射剂量一般较高

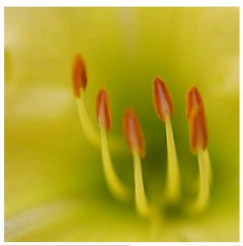
D 不易出现嵌合体

三、常用照射方法

②花粉照射

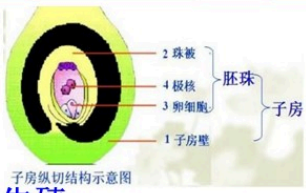
处理对象：

- 离体花粉，将花粉收集于容器中照射，或采集带花序的枝条于开始开花时照射，收集处理过的花粉授粉。本法适用于花粉生活力强、寿命长的园艺植物；
- 植株上的花粉，将开花期的植株移至照射室或照射圃进行花粉照射，或用手提式辐射装置田间花粉照射；
- 花药，包括植株上的或离体的，可与单倍体育种结合进行。
- 照射花粉的剂量一般较低。

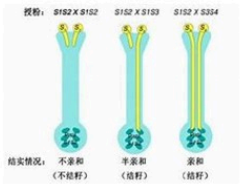


三、常用照射方法

③子房照射



- 不易产生嵌合体。
- 不仅能诱发卵细胞突变，而且能影响受精作用，诱发孤雌生殖。
- 自花授粉植物，应先行人工去雄，辐射后用正常花粉授粉。
- 自交不亲和或雄性不育材料，可不必去雄。



三、常用照射方法

④营养器官照射

- 枝条、幼芽、块根、块茎、鳞茎、球茎等。
- 无性繁殖园艺植物辐射育种常用。
- 多年生果树常用枝条处理，比照射花粉和种子结果早、鉴定快等。选用的枝条应组织充实、生长健壮、芽眼饱满，照射后嫁接易于成活。
- 作扦插用枝条，照射时应用铅板防护基部（生根部位），减少其对射线的吸收，以利扦插后生根成活。

三、常用照射方法

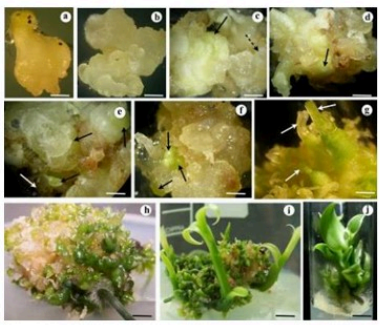
⑤植株照射

- 植株全体在一定发育阶段或整个生长期进行长期照射。
- 小的生长植株可在^{60}钴γ照射室进行整株或局部急性照射，例如对生根试管苗可同时进行较大群体的辐射处理。
- 大的生长植株一般在^{60}钴γ圃场进行田间长期慢性照射。
- 局部照射时，不需照射的部位，如试管苗的根部，需用铅板防护。

三、常用照射方法

⑥其它器官组织照射

- 叶片、合子、原胚、胚状体、愈伤组织、单细胞、原生质体以及单倍体等。
- 结合离体培养，可以避免和减少嵌合体的形成。
- 辐射单倍体诱发的突变，无论显性或是隐性突变，都能在细胞水平或个体水平表现出来，经加倍获得二倍体纯系。



单选题 1分

以下哪种照射方法可以避免和减少嵌合体的形成?

A 叶片照射

B 合子照射

C 单细胞照射

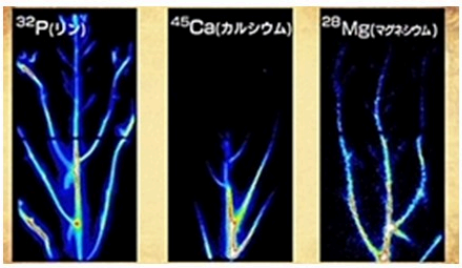
D 离体培养结合照射

三、常用照射方法

2.内照射

- 是指把某种放射性同位素引入被处理植物体内进行的辐射处理。
- 剂量低、持续时间长、多数植物可在生育阶段进行处理等优点。
- 除了本身的放射性效应外，

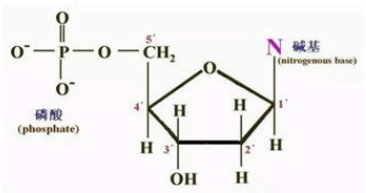
还具有由衰变产生新元素的“蜕变效应”。



三、常用照射方法

2.内照射

- 例如：用^{32}P作内照射，由于磷是DNA的重要组成部分，通过代谢磷可参加到DNA分子结构之中，当^{32}P作β衰变时，在DNA主键上会产生核置换（磷衰变为硫），因而使DNA上的磷酸核糖酯键发生破坏。



- 同时反冲核硫和β粒子也会在DNA上引起各种结构破坏，从而引起突变。

三、常用照射方法

2.内照射

- 需要一定的防护条件，处理的材料和废弃溶液都带有放射性，应妥善处理，避免污染。

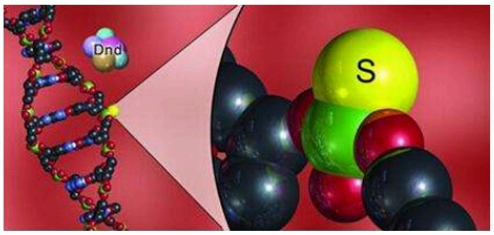
- 被吸收的剂量不易精确测定，应用受一定限制。

三、常用照射方法

(1)常用同位素

放射β射线的：^{32}P、^{35}S、^{45}Ca等；

放射γ射线的：^{137}Cs、^{65}Zn、^{60}Co、^{59}Fe等。



三、常用照射方法

(2)处理方法

①浸泡法

②注射法

③涂抹法

④施肥法

三、常用照射方法

①浸泡法

- 将放射性同位素配制成溶液，浸泡种子或枝条，使放射性元素渗入材料内部。
- 处理种子时，先行种子吸水量试验，以确定放射性溶液用量，使种子吸胀时能将溶液吸干。

三、常用照射方法

②注射法

- 将放射性同位素配制成溶液，用注射器注入植物组织（如嫩枝、幼芽、花蕾、花序、块茎、鳞茎等）内部。

三、常用照射方法

③涂抹法

- 将放射性同位素配制成溶液，并与适当的湿润剂配合后，涂抹于枝、芽、叶片表面及枝干刻伤处，由根外吸收而进入体内。

三、常用照射方法

④施肥法（饲喂法）

- 将放射性同位素作为肥料（超微量元素）施入土壤（或试管苗的培养基）中，利用根系的吸收作用而进入体内。

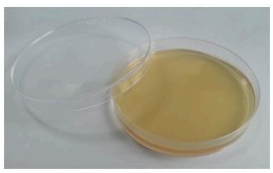
- 或用$^{14}CO_2$被叶片吸收，借助光合作用形成产物，进行体内照射。

- 药液应配加适当的湿润展布剂。

三、常用照射方法

3.间接照射（培养液照射、培养基照射）

- 是指先用射线照射培养液（或培养基），然后再将萌发的种子或其他材料放入其中处理（或接种培养），从而诱发变异的辐射处理方式；
- 或者，先照射种子或其他植物组织，在低温下提取其浸出液，再用提取液浸渍需要处理的种子或其他材料。
- 多用于微生物诱变育种，或与组培结合育种。



单选题 1分

以下哪些照射方法多用于微生物诱变育种或与组培结合育种?

A 涂抹法

B 施肥法（饲喂法）

C 间接照射

D 直接照射

四、适宜剂量的确定

（一）剂量变化的影响

- 一定范围内，增大剂量可提高突变率和扩大突变谱；
- 超过一定范围，再增加剂量，就会降低成活率（致死率提高）和增加不利突变率等；
- 超过一定限度，将导致被处理材料全部死亡。
- 照射剂量相同而剂量率不同，诱变效果可能不同。

四、适宜剂量的确定

（一）剂量变化的影响

- 代谢活性弱（如休眠种子），无论快照射、慢照射或间断照射，只要总剂量相同，效果均相同；
- 代谢活性强，则慢照射效果差，因为有恢复能力或修复作用等。

四、适宜剂量的确定

（二）确定原则

- 适宜剂量因作物种类、照射器官组织、植物生长时期、所处生理状态、射线种类等不同而异。
- 原则：“活、变、优”。★ 活指后代有一定的成活率；变指成活个体中有较大的变异效应；优指产生的变异中有较多的有利突变。
- 总之，首先要能产生突变，其次是突变后能成活，并且应为优良变异，否则没有意义。

四、适宜剂量的确定

（三）适宜剂量的选择

- 照射种子或枝条时，一般在临界剂量或半致死剂量附近选择。
- 临界剂量（**LD60**）即被照射材料的存活率为对照的**40%**时的剂量值；
- 半致死剂量（**LD50**）即被照射材料的存活率为对照的**50%**时的剂量值。

四、适宜剂量的确定

（三）适宜剂量的选择

- 照射种子时，或采用 VID50值（即活力指数下降50%时的剂量值）。可在生长期内随时比较测定。
- 照射整株苗木，可选半致矮剂量（GD50），即被照射材料的生长量为对照的50%时的剂量值。

四、适宜剂量的确定

（三）适宜剂量的选择

- 照射果树接穗，常采用LD25—40值
- 即存活率为对照的60—75%时的剂量值。
- 因果树休眠枝用较高剂量照射，嫁接成活后常会出现部分盲枝，剂量越大，盲枝率越高。

- 植物因种类、品种的遗传特性差异，以及组织器官、发育阶段和生理状态不同，对辐射的敏感性差异很大。

四、适宜剂量的确定

（三）适宜剂量的选择

- 相同种类或品种，敏感度：

  根部>枝干>种子，性细胞>体细胞敏感，生长枝>休眠枝，幼龄植株>老龄植株。

- 应在前人试验基础上做预备试验。
- 使用单一剂量或剂量过低常无引变作用；
- 剂量过高则致死或出现“压盖突变”，突变难以表现。
- 最好采用多种剂量处理比较可靠。

五、机理

机理突变可能机制

- 辐射诱发突变，既有纯粹的机械力量（直接作用），也有复杂的化学过程（间接作用），两者的共同作用引起突变的产生。
- 搞清机制，对提高辐射育种效率及定向控制突变具重要意义。
- 从辐射的原发效应到出现可鉴别的性状变异，存在着一系列极为复杂的反应代谢过程。

五、机理

机理突变可能机制

1.直接效应与间接效应

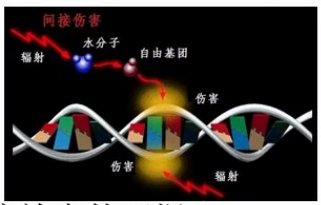
2.辐射生物学的作用阶段

3.对细胞、染色体及DNA的作用

五、机理

1.直接效应与间接效应

- 直接效应是指射线直接击中生物大分子，使其产生电离或激发所引起的原发反应。
- 间接效应是射线作用于水，引起水的射解，并进一步作用产生自由基、过氧化氢、过氧基，再作用于生物大分子，从而导致突变的发生。



- 生物有机体在有水的情况下对辐射的敏感性大，就是间接效应的证据。

单选题 1分

辐射诱发突变时，直接效应是指什么?

A 射线作用于水分子产生的效应

B 射线直接击中生物大分子产生的原发反应

C 射线引起的电离辐射

D 射线通过生物体产生的热效应

五、机理

2.辐射生物学的作用阶段

➢ **Platzman**（普拉茨曼）把辐射生物学作用分成四个阶段。

（1）物理阶段

（2）物理化学阶段

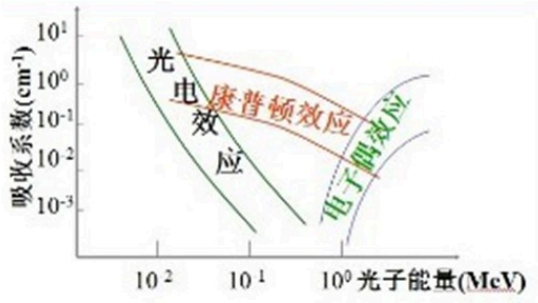
（3）生物化学阶段

（4）生物学阶段

五、机理

2.辐射生物学的作用阶段

⑴物理阶段：主要特征是辐射能量使生物体内各种分子因核物理效应而发生电离和激发，依据能量大小，分别有光电效应、康普顿—吴有训效应、离子对生成等三种核物理效应。



多选题 1分

以下哪些是辐射在物理阶段的核物理效应?

A 光电效应

B 康普顿—吴有训效应

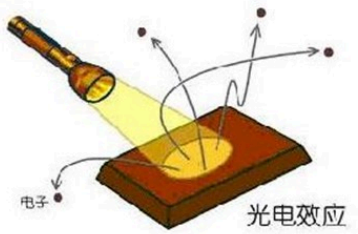
C 离子对生成

D 电子对产生

五、机理

光电效应

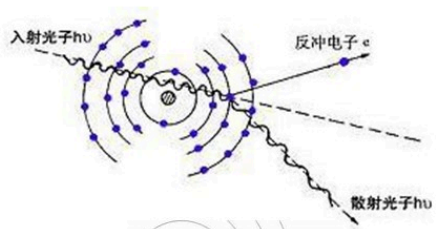
- 光照射在某物体上时，光和带电粒子相互作用，发生能量转换。
- 光的能量的一部分为物体所吸收，另一部分则转换为此物体中某些电子的能量，而使这些电子跑出（逸出）物体的表面。
- 又叫外光电效应或光电发射。

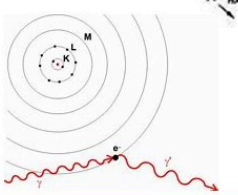


五、机理

康普顿—吴有训效应

- 短波电磁辐射（X、γ射线等）射入物质，而被散射后，在散射波中除原波长的波外，还出现了波长增大的波。
- 散射物的原子序数愈大，散射波中波长增大部分的强度和原波长部分的强度之比就愈小。

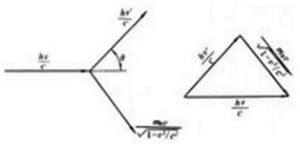




五、机理

康普顿—吴有训效应

- 这个现象称之为康普顿效应，1922—1923年发现，为此1927获诺贝尔物理奖，吴有训二十年代在美国芝加哥大学工作时证实了此效应。

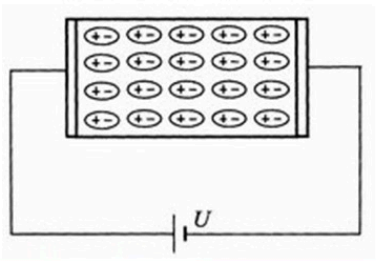


- 理论上解释为光子和自由电子的弹性碰撞，发生能量交换。

五、机理

离子对生成

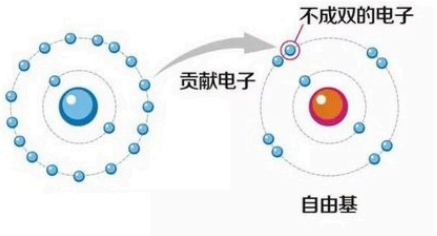
- 在电解质溶液中，电荷相反的离子接近到一定程度时，相互间的静电引力可以超过热运动，而形成离子的缔合体。
- 两个离子缔合的为离子对，三个缔合的为离子三联体。

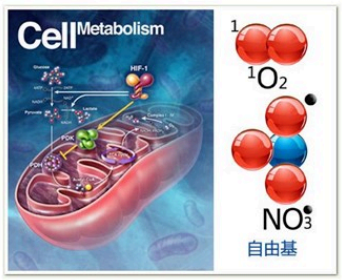


五、机理

2.辐射生物学的作用阶段

⑵物理化学阶段：主要特征是通过电离的分子重排，并产生许多化学性质很活泼的离子对及自由基（活性基），其能量大大提高，很不稳定。

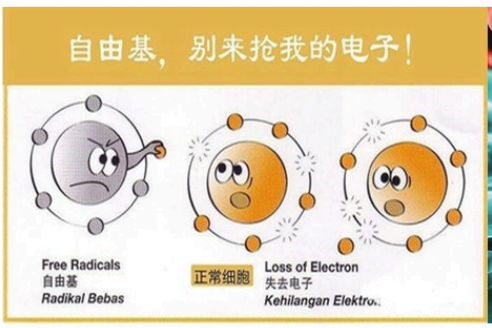


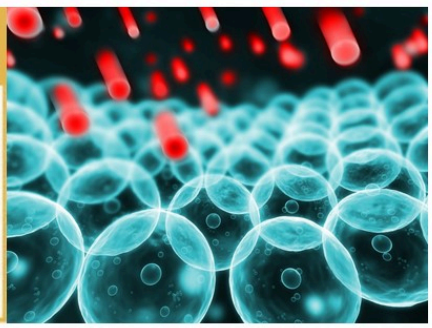


五、机理

2.辐射生物学的作用阶段

⑶生物化学阶段：是自由基的继发作用，与生物大分子发生一系列复杂的化学反应（分解、聚合等），产生新的化学成分。





五、机理

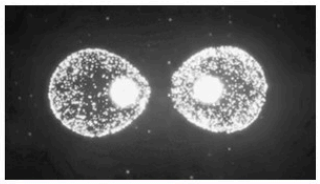
2.辐射生物学的作用阶段

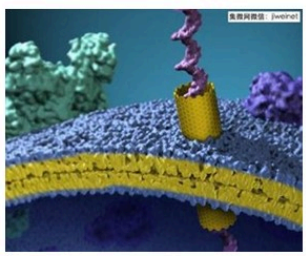
⑷生物学阶段：细胞内生物化学过程发生改变，破坏了正常生物体内的相对协调平衡状态，引起异常物质的形成，刺激或扰乱有机体固有的代谢过程，导致某个环节的失调，进一步引起其他环节的连锁反应，从而导致各种细胞器的结构及其组成发生变化，包括染色体畸变和基因突变，产生遗传效应。

五、机理

3.对细胞、染色体及DNA的作用：细胞

- 辐射使细胞分裂活动受抑制或在分裂早期死亡，有机体生长缓慢。
- 辐射引起细胞膜的破损，使细胞失去活力。
- 辐射使细胞质结构成分发生理化性质的变化，使细胞新陈代谢所需的一些酶“失活”，引起细胞功能的丧失。

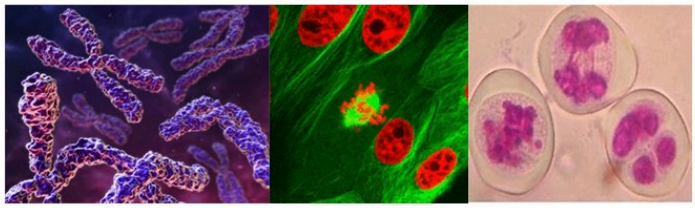




五、机理

3.对细胞、染色体及DNA的作用：细胞

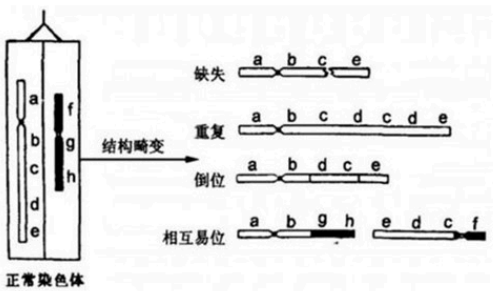
- 辐射使细胞核显著增大，染色体成团，核仁和染色质空泡化，核质分解为染色质块，正在分裂的细胞中出现染色体粘合、断裂、染色体桥、断片等结构变异，使正常的有丝分裂过程遭到破坏。

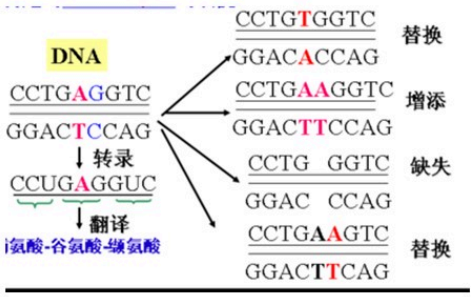


五、机理

3.对细胞、染色体及DNA的作用：染色体

- 辐射的遗传效应主要是引起染色体畸变和基因突变。
- 染色体畸变包括结构和数目的改变，如断裂、缺失、倒位、易位、重复以及非整倍体。

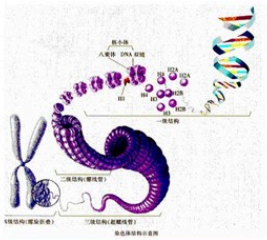


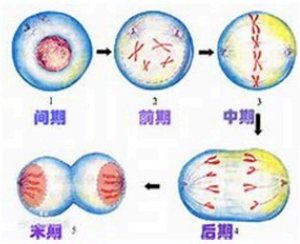


五、机理

3.对细胞、染色体及DNA的作用：染色体

- 电离密度与染色体结构改变有关，能量小而电离密度大的辐射在引起染色体结构变异方面较有效。
- 各种电离辐射引起的染色体变化，可在有丝分裂中自我复制， 并在以后的细胞分裂中保持下来。





单选题 1分

关于电离密度与染色体结构改变的关系，以下哪项描述是正确的？

A 能量大而电离密度小的辐射在引起染色体结构变异方面较有效

B 能量小而电离密度大的辐射在引起染色体结构变异方面较有效

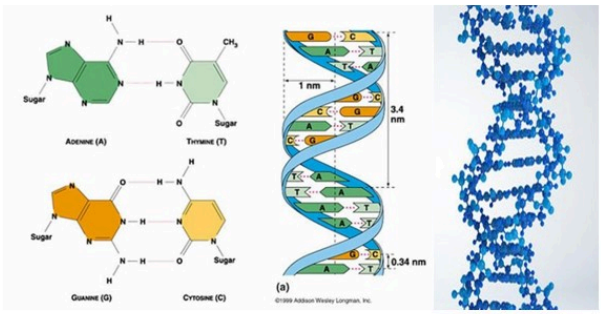
C 电离密度与染色体结构改变无关

D 辐射能量大小与电离密度共同决定染色体结构改变

五、机理

3.对细胞、染色体及DNA的作用：DNA

- 辐射在分子水平上引起基因突变（DNA改变），包括氢键的断裂、糖与磷酸基之间断裂、在一个键上相邻的胸腺嘧啶碱基之间形成新键而构成二聚物、以及各种交联现象。
- DNA结构上的变化、紊乱，使遗传信息贮存和补偿系统发生转录错误，最后导致有机体的突变。



五、机理

植物损伤修复

- 生物本身对辐射诱变造成的DNA损伤，具有自我修复能力，使其或多或少地恢复原有的构型。
- 通常DNA结构损伤后，并不立即表现突变，而是引起一系列修复过程。
- 只有当修复无效或出现修复误差时，才表现为突变或死亡。
- 生物本身对辐射损伤的修复，可大大降低突变的频率，如何抑制损伤的修复，对突变育种具有重要意义。

五、机理

修复机制

- 主要有光修复、切补修复和后复制修复。
- 光修复是由光复活酶利用光作为能源，准确地把受损伤的DNA修复正常。

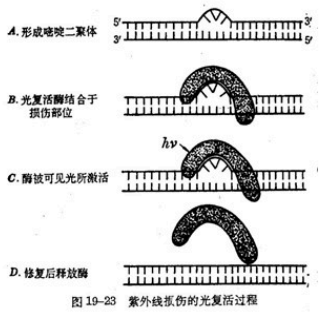


图 19-23 紫外线损伤的光复活过程

多选题 1分

DNA修复机制主要包括哪些类型?

A 光修复

B 切补修复

C 后复制修复

D 切除修复

五、机理

修复机制

- 主要有光修复、切补修复和后复制修复。
- 切补修复是通过一系列的酶促过程把DNA中的损伤排除，恢复到正常状态。与照射剂量有关，剂量越高则修复越难。

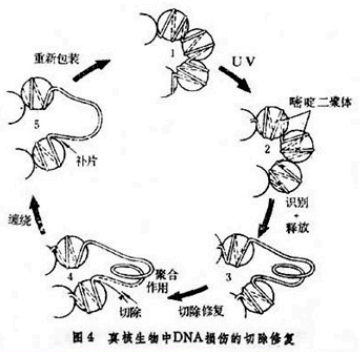


图 4 真核生物中DNA损伤的切除修复

五、机理

修复机制

- 主要有光修复、切补修复和后复制修复。
- 后复制修复是通过复制重组把异常的DNA比例减少到无碍正常生理活动的程度。又叫重组修复，即DNA受损伤后并不切除受损伤部分。

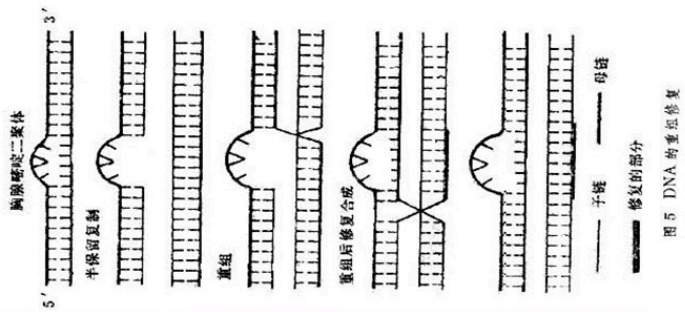


图 5 DNA 的重组修复

五、机理

修复机制

- 抑制植物体内的修复体系，对提高突变率有较大作用。
- **EDTA**、咖啡因等能抑制损伤的修复而提高突变率。
- 例如，用经辐射的大麦种子为材料研究了抑制剂的效应，结果表明 M_1 代叶绿素突变率是**EDTA>**咖啡因，而**BUDR (5-**溴去氧尿核苷) 未见效果，但在M_2代**EDTA**和**BUDR**均增加了矮秆突变率。

安徽农业大学

园艺植物育种学
Breeding Science of Horticultural Crops

陈国户
133-9551-0829
cgh@ahau.edu.cn

第三节 化学诱变

一、概况

（一）概念

- 是指利用化学诱变剂处理，培育新品种的方法（或育种途径）。
- 使用某些化学药剂处理植物，使遗传物质发生变异，提供选择的原始材料，以育成新品种的育种途径。

一、概况

（二）特点

1.提高变异率、扩大变异谱：突变范围更宽。

2.进行品种修缮：产生点突变，在短期内改变植物的个别性状。

3.改变孕性：可明显提高下一代的孕性，例如EI（乙烯亚胺，次乙亚胺）处理较γ射线处理提高3倍多。

4.促进远缘杂交：改变授粉、受精习性，促进受精结实。

一、概况

（二）特点

5.经济简便：只需要少量药剂和简易设备。

6.专一性：不同药剂对不同植物、组织、细胞、染色体节段、基因的诱变具有特别作用。如马来酰肼对蚕豆第III染色体的第14段特别起作用，乙醇则对其第IV染色体的第19段的作用特别有效。

二、诱变剂（chemical mutagen）

（一）种类

- 一般能够产生诱变作用的药剂都有毒性，致癌、易腐蚀、易燃、易爆等，使用时应注意。

二、诱变剂（chemical mutagen）

（一）种类

- 大约有**300**多种，常用的约**30**余种。

1.烷化剂 **2.核酸碱基类似物**

3.简单无机化合物 **4.简单有机化合物**

5.抗生素 **6.中草药**

7.其他复杂有机化合物

二、诱变剂（chemical mutagen）

1.烷化剂

- 最重要的一类诱变剂。都带有一个或多个活泼的烷基，通过烷基置换，取代其他分子的氢原子，该变化称为“烷化作用”。

⑴芥子气类

⑵次乙亚胺和环氧乙烷类

⑶烷基磺酸盐和烷基硫酸盐类

⑷亚硝基烷基化合物

二、诱变剂（chemical mutagen）

（1）芥子气类应用最早的一种诱变剂，二战曾用作毒气杀人。

a.氮芥类（通常以盐酸化合物形式供给）

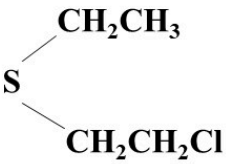
三(2-氯乙基)胺（氮芥B）	$N(CH_2CH_2Cl)_3$
双(2-氯乙基)甲基胺（氮芥A）	$CH_3N(CH_2CH2Cl)_2$
双(2-氯乙基)胺	$HN(CH_2CH_2Cl)_2$
双(2-氯乙基)甲胺氧化物	$CH_3NO(CH_2CH_2Cl)_2$
2-氯乙基双甲基胺	$(CH_3)_2NCH_2CH_2Cl$

二、诱变剂（chemical mutagen）

（1）芥子气类

b.硫芥类

芥子气　　$S(ClCH_2CH2)_2$

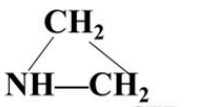
氯乙基·乙硫醚　　 

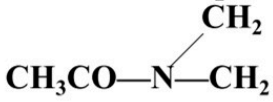
硫芥C　　$O(CH_2CH_2SCH_2CH_2Cl)_2$

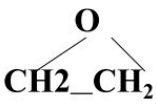
二、诱变剂（chemical mutagen）

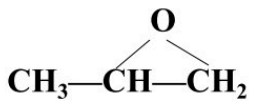
（2）次乙亚胺和环氧乙烷类

- 诱变作用大。

次乙亚胺（乙烯亚胺，EI）　 

乙酰乙烯亚胺　 

环氧乙烷　 

环氧丙烷　 

1:2,3:4—二环氧丁烷　

二、诱变剂（chemical mutagen）

（3）烷基磺酸盐和烷基硫酸盐类

➢ 为具有很强诱变性能的重要烷化剂。

甲基磺酸乙酯（乙基磺酸甲烷，EMS）	$CH_3SO_2OCH_2CH_3$
乙基磺酸乙烷（EES）	$CH_3CH_2SO_2OCH_2CH_3$
甲基磺酸甲烷（MMS）	$CH_3SO_2OCH_3$
丙基磺酸丙烷（PPS）	$CH_3(CH_2)_2SO_2O(CH_2)_2CH_3$
甲基磺酸丙烷（PMS）	$CH_3SO_2O(CH_2)_2CH_3$
甲基磺酸丁烷（BMS）	$CH_3SO_2O(CH_2)_3CH_3$
硫酸二乙酯（DES）	$SO_4(CH_2CH_3)_2$

二、诱变剂（chemical mutagen）

（4）亚硝基烷基化合物

➢ 具更大的诱变效应，故称“超诱变剂”。

亚硝基乙基脲（NEH）	$ON—N(C_2H_5)—CONH_2$
N-亚硝基-N-乙基脲烷（NEU）	$ON—N(C_2H_5)—COOC_2H_5$
亚硝基甲基脲（NMU）	$ON—N(CH_3)—CONH_2$
1-甲基-3硝基-1-亚硝基胍(MNNG或NTG)	$ON—N—C(=NH)—NHNO_2$ 且 CH_3 连于 C

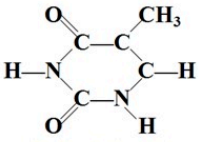
二、诱变剂（chemical mutagen）

2.核酸碱基类似物

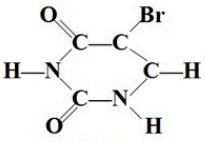
- 具有与DNA碱基（A、T、G、C）类似的化学结构。
- 常用的有：

5-溴尿嘧啶（5-BU）、5-溴去氧尿核苷（BudR）、咖啡碱、马来酰肼（MH，是尿嘧啶（U）的异构体）、5-氟尿嘧啶等，为胸腺嘧啶（T）的类似物。

- 腺嘌呤的类似物：2-氨基嘌呤（AP）等。



胸腺嘧啶（T）



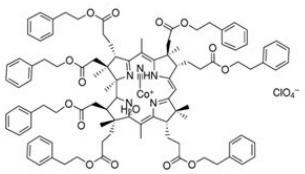
5-溴尿嘧啶（BU）

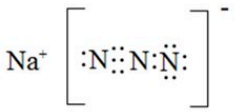
二、诱变剂（chemical mutagen）

3.简单无机化合物

常用的有：

- 亚硝酸（HNO_2）
- 叠氮化钠（NaN_3）
- 双氧水（H_2O_2）
- 氯化锰（$MnCl_2$）





二、诱变剂（chemical mutagen）

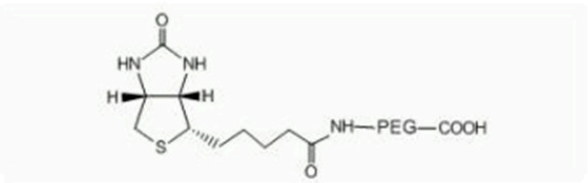
4.简单有机化合物

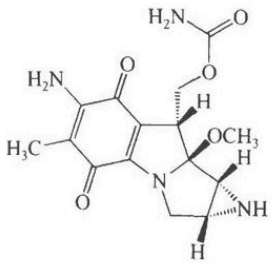
- 简单有机化合物具有一定的专一性。
- 常用的有甲醛、醋酸等。

二、诱变剂（chemical mutagen）

5.抗生素

- 常用的有链霉黑素、丝裂霉素等。



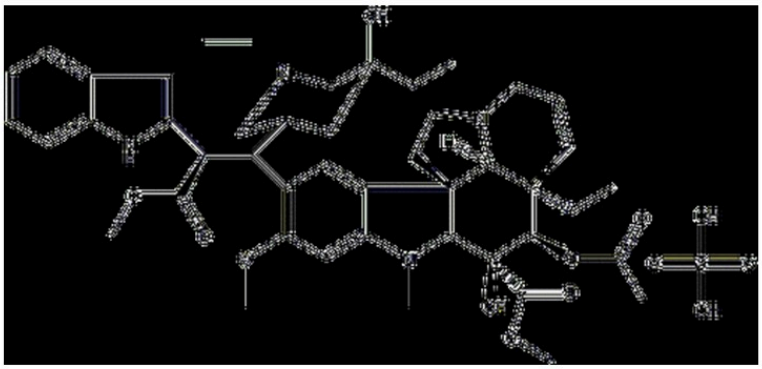


- 主要用于治疗慢性白血病、原发性血小板增多症等疾病的药物。
- 对多种实体肿瘤有效，特别是对消化道癌为目前各国常用的抗肿瘤药物之一。

二、诱变剂（chemical mutagen）

6.中草药

- 为高分子化合物，常用的有长春碱等。

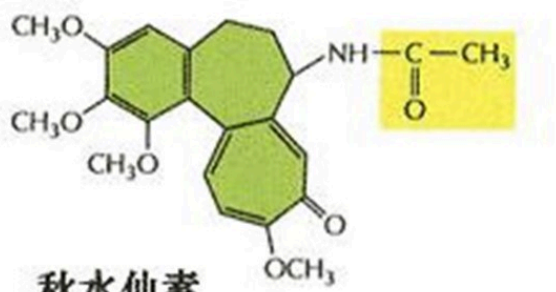


- 主要抑制微管蛋白的聚合，而妨碍纺锤体微管的形成，使核分裂停止于中期。

二、诱变剂（chemical mutagen）

7.其他复杂有机化合物

- 有秋水仙素、异种DNA、异种RNA等。



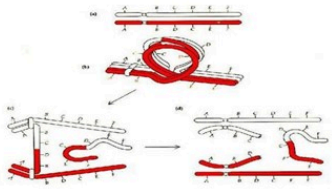
秋水仙素

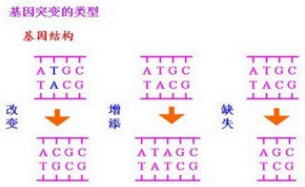
二、诱变剂（chemical mutagen）

（二）诱变作用机制

两种方式：

- 染色体水平上的变化，染色体的数目成倍变化、结构发生变异，如多倍体、倒位、易位等；
- 分子水平上的变化，使DNA的碱基发生变异，使得分子改变，如碱基缺失、配对错误等。

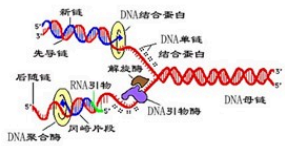




二、诱变剂（chemical mutagen）

1.烷化剂作用机制

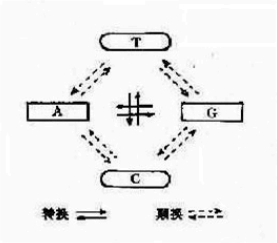
- 使DNA的磷酸基烷化水解成磷酸酯，造成DNA链断裂；
- 碱基（嘌呤、嘧啶）烷化造成碱基缺失（损），进一步引起DNA链断裂；
- 造成碱基配对错误，导致DNA复制紊乱；
- 造成染色体交联（畸变），使DNA双螺旋的两条链难以分开，妨碍复制进行；
- 即具有烷化作用，均导致遗传物质变异。



二、诱变剂（chemical mutagen）

2.核酸碱基类似物作用机制

- 在不妨碍DNA复制的情况下，作为组成DNA的成分而渗入到DNA分子中去，使DNA复制时发生偶然的配对上的错误，从而引起有机体的变异。



二、诱变剂（chemical mutagen）

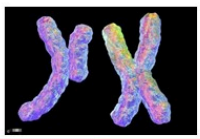
3.简单无机化合物作用机制

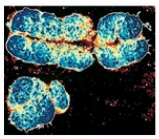
- 脱去碱基的氨基，造成DNA复制紊乱，或使DNA链交联。
- 如：亚硝酸（HNO_2）在pH5以下的缓冲液中，能使DNA分子的嘌呤和嘧啶基脱去氨基，使核酸碱基发生结构和性质改变，造成DNA复制紊乱。
- A（腺嘌呤）和C（胞嘧啶）脱氨后分别生成H（次黄嘌呤）和U（尿嘧啶），不再具有A和C的性质，复制时不能相应与T（胸腺嘧啶）和G（鸟嘌呤）正常配对，遗传密码因此改变，性状也随之突变。

二、诱变剂（chemical mutagen）

4.其他作用机制

- 简单有机化合物具有一定的专一性。
- 抗生素的机制是具有破坏**DNA**及核酸酶的能力，造成染色体断裂。
- 中草药的机制是抑制**rRNA**（核糖体：核糖核蛋白体核糖核酸）产生及造成染色体畸变等。
- 其他复杂有机化合物是造成染色体数目、结构及碱基的变异。





三、处理方法

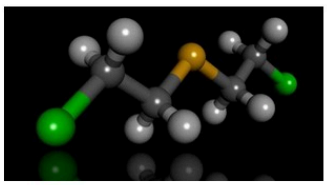
（一）药剂配制

- 有些在水中不溶解，如硫酸二乙酯溶于**70%**的酒精，先用少量酒精溶解后，再加水配成所需浓度。
- 有些药剂如烷化剂类在水中很不稳定，水解变性，产生不具诱变作用的有毒化合物。
- 因此，配制好的药剂绝不能贮存，诱变时应使用新配制的溶液，并将它们加入到一定酸碱度的磷酸缓冲液中使用。

三、处理方法

（一）药剂配制

- 几种诱变剂所需**0.01 mol/L**磷酸缓冲液的**pH**值：
- **EMS**和**DES**为 **7**，**NEH**为**8**，**NTG**为**9**。
- 亚硝酸不稳定，常在临使用前将亚硝酸钠加入到**pH 4.5**的醋酸缓冲液中生成亚硝酸。



- 在使用氮芥时，先配成一定浓度的氮芥盐水溶液和碳酸氢钠水溶液，然后将二者混合置于密闭瓶中，即反应放出芥子气。

三、处理方法

（二）处理方法

1.处理方式　主要有**5**种方法。

⑴浸渍法　将种子、枝条、块茎等处理材料浸入一定浓度的诱变剂溶液中，或将枝条基部插入溶液，通过吸收使药剂进入体内。

⑵涂抹或滴液法　将药剂溶液涂抹或缓慢滴在植株、枝条或者块茎等处理材料的生长点或芽眼（顶芽或侧芽）上。

三、处理方法

（二）处理方法

1.处理方式　主要有**5**种方法。

⑶注入法　用注射器将药液注入材料内；或将材料人工刻伤成切口，再用浸有诱变剂溶液的棉花团包裹切口，使药液通过切口进入材料内部。

⑷熏蒸法　在密封容器内使诱变剂产生蒸汽，对花粉等材料进行熏蒸处理。

⑸施入法　在培养基质（液）中加入低浓度诱变剂溶液，通过根部吸收进入植物体。

三、处理方法

（二）处理方法

1.处理方式　主要有**5**种方法。

此外，

- 滴芽法
- 毛细管作用法
- 洋菜剂涂芽法
- 羊毛酯软膏涂芽法

三、处理方法

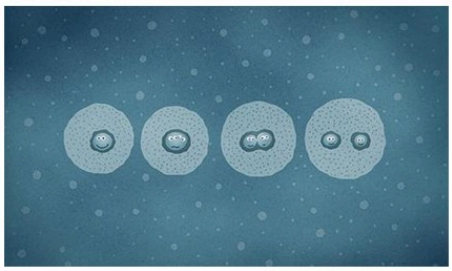
（二）处理方法

2.处理材料

➢处理材料（对象）有直根、块茎、鳞茎、花序、花粉、整个植株、种子等。

➢无论对象如何，总是在细胞进行分裂的地方发生变异。

常用的有**3**种方法。



三、处理方法

（三）处理对象

⑴植株一般处理 在完整植株上切口、挖洞，包裹、涂抹药液；

或用注射器注入药液；

或浸根、施入培养基质（液）、滴液、涂抹，根部吸收、根外吸收等。

⑵种子处理 干种子、湿种子、萌动种子浸入诱变溶液，以萌动种子的效果较好。

⑶花粉处理 将花序剪下浸入诱变溶液，或将花粉采下置于密闭容器内熏蒸。

四、影响因素

- 影响化学诱变效应的因素较多，除不同诱变剂本身的理化特性、被处理材料的遗传类型及生理状态外，还有以下几点：

1.后效

2.浓度

3.处理时间

4.温度

5. pH值及缓冲液

四、影响因素

1.后效

- 即残留药剂还会继续起作用。药剂处理时间不能太长，达到预定处理时间，如不采取适当的排除（中止）措施，则会产生后效应。
- 烷化作用又使烷基从**DNA**的磷酸上改变到其他的分子受体上。造成更大的生理损伤，使实际突变率降低。
- 后效时间长短，取决于诱变剂的理化特性、水解速度以及后处理的条件。

四、影响因素

1.后效

- 防止：经药剂处理达到预定处理时间后，必须采取适当的中止药剂处理措施（后处理），使药剂残留量尽可能地降低，终止处理作用，避免增加生理损伤。
- 最常用的后处理方法：用流水漂洗，一般冲洗**10min~30min**，甚至更长时间。最好在±**2℃**低温下漂洗。

四、影响因素

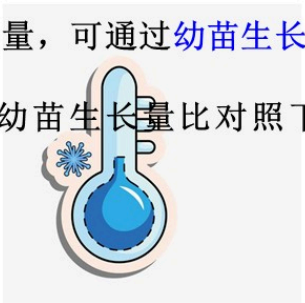
1.后效

- 经漂洗的材料应立即播种或嫁接。不能立即播种需暂时贮藏的种子，应经适当干燥（含水量**10%~14%**）后，低温条件贮藏（ **0 ℃**或更低）下。含水量达**5%**时，可在室温下贮藏。
- 为了更好地中止后效，也可应用化学“清除剂”处理，能显著降低种子重新干燥所引起的损伤。常用清除剂有硫代硫酸钠（大苏打，中止**DES**、**MMS**等的反应）、甘氨酸（解除氮芥的作用）等。

四、影响因素

2.浓度

- 诱变剂的浓度提高，其毒性也相应增大。高浓度处理时，对植物的生理损伤相对增大。所以，在低温（溶解度低）下低浓度长时间处理，比较适宜。
- 各具体作物或品种的使用剂量，可通过幼苗生长试验来确定，用各种浓度分别处理种子、分别播种。一般幼苗生长量比对照下降**50%~60%**的处理浓度最佳（**LD50—60**）。



四、影响因素

3.处理时间

- 适宜的处理时间，应是使被处理材料完全被诱变剂所浸透，并有足够药量进入生长点细胞。
- 预先浸泡，可使处理时间缩短。对种皮渗透性差的某些果树和观赏树木种子，则应适当延长处理时间。
- 处理时间的长短，还应根据各种诱变剂水解半衰期（指活性诱变剂与水反应形成酸和醇，使原来浓度减少一半的时间）而定，即要了解诱变剂的水解速度。

四、影响因素

3.处理时间

- 对易分解的诱变剂，只能用一定浓度在短时间内处理。
- 延缓诱变剂的水解时间、延长处理时间：在诱变剂中添加缓冲液和在低温下进行处理均可。
- 在诱变剂分解1/4时，更换一次新的溶液，可保持相对稳定的浓度。

四、影响因素

4.温度

- 影响诱变剂的水解速度。

不同温度下DES和EMS的水解半衰期（小时）

温度	40℃	30℃	20℃	10℃	5℃	0℃
DES 硫酸二乙酯	0.32	1.00	3.34	13.1	27.6	59.2
EMS 甲基磺酸乙酯	7.92	25.9	93.1	378	796	1716

四、影响因素

4.温度

- 低温下，水解速度慢，诱变剂稳定，但有效作用弱；
- 高温时，诱变剂具充分的化学活性，处理反应增强（在材料体内的反应速度和作用能力），但变性加快。
- 适宜的处理方式为：先将材料在低温（0℃~10℃）诱变剂溶液中充分浸透（较长时间，使诱变剂进入胚细胞中），再把处理材料移入高温（40℃）新鲜诱变剂溶液中继续处理（较短时间，提高诱变剂在材料内的反应速度）。

四、影响因素

5.pH值及缓冲液

- 有些诱变剂在一定pH值下才能溶解，或才有诱变作用。
- 有些诱变剂在不同的pH值下，其分解产物不同，从而产生不同的诱变效果。
- 例如，亚硝基甲基脲在低pH值下分解产生亚硝酸，而在碱性条件下则产生重氮甲烷。
- 故采用不同pH值的溶液进行处理是必要的。

四、影响因素

5.pH值及缓冲液

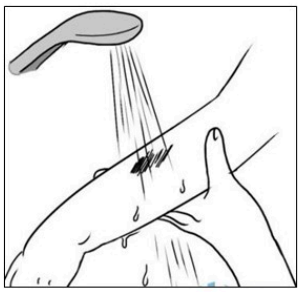
- 即处理前和处理中都应校正溶液的**pH**值，使之符合需要。
- 有些诱变剂（烷基磺酸酯和烷基硫酸酯等）水解后产生强酸，显著提高了植物生理损伤，降低了M_1植株的存活率，可通过缓冲液来稳定**pH**值，减轻水解副产品的生理损伤。
- 缓冲液本身也可影响植物的生理状态，而起到诱变作用。（磷酸缓冲液）

五、安全

- 绝大多数都有极强烈的毒性，或易燃易爆。如烷化剂大部分属于致癌物质，氮芥类易造成皮肤溃烂，乙烯亚胺有强烈的腐蚀作用且易燃，亚硝基甲基脲易爆炸等。
- 操作时必须注意安全，认真细致，避免药剂接触皮肤、误入口内或熏蒸的气体进入呼吸道。
- 移液时严禁用口吸液。

五、安全

- 万一身体某部分被污染，可用大量流水冲洗，或用适当的化学清除剂洗涤。
- 甲基磺酸乙酯过敏时，“二氢可的松”药膏可减轻症状。
- 要妥善处理残液，避免造成污染。
- 平时应注意保管好诱变剂，切忌作为害人工具，违者将会受到法律的制裁。



园艺植物育种学
Breeding Science of Horticultural Crops

陈国户
133-9551-0829
cgh@ahau.edu.cn

第四节 理化诱变的特异性及复合处理

一、特异性

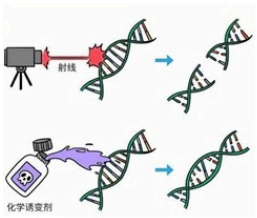
1.穿透性

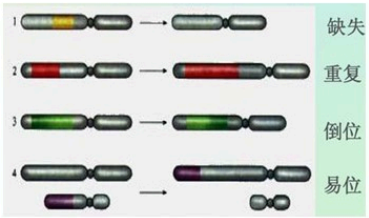
- 辐射诱变中用于外照射的γ射线、X射线、中子等均具有较强的穿透力，射线可以深入材料内部组织而击中靶分子，使用上不受材料的组织解剖结构的限制。
- 化学诱变通常是将诱变剂配制成溶液，通过渗入和吸收进入组织内部后才能产生作用。由于其穿透性差，对于有鳞片和茸毛包裹严密的芽，诱变效果往往不理想。

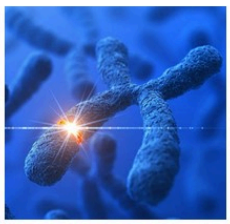
一、特异性

2.变异类型

- 辐射诱变是靠射线的高能量造成的，处理后出现较多的是染色体结构变异。
- 化学诱变是靠诱变剂与遗传物质发生一系列生化反应造成的，能诱发更多的基因点突变。







一、特异性

3.专一性及变异率

- 辐射诱变造成的染色体断裂是随机分布的。
- 化学诱变中不同药剂对不同植物、组织或细胞，甚至染色体节段或基因的诱变作用有一定的专一性。
- 化学诱变的变异高于辐射诱变3—5倍，且能产生较多的有益突变。

一、特异性

4.设备及成本

- 辐射诱变一般均需一定的设施或专门装置，需较多的投资。
- 化学诱变则具有使用方便、成本低廉的特点。

二、复合处理

- 为提高诱变育种的效果，可采用复合处理。
- 物理和化学因素的复合处理，能发挥各自的特异性并起到相互配合的作用。
- 适宜的理化诱变及其剂量配合，具有明显的累加效应或超累加效应（协合效应）。
- 如葛察明等（1990）用150 Gyγ射线+2×10^{-3} mol/L NaN_3 处理大豆，M_2代突变频率较单一处理提高27.3%。

二、复合处理

- 在射线处理之后，再用化学诱变剂处理。
- 由于射线可改变生物膜的完整性和渗透性，从而有助于对化学诱变剂的吸收。
- 目前，较多使用的是γ射线与EMS、γ射线与NaN_3的复合处理，其他还有中子、激光、DES、EI、MMS（甲基磺酸甲酯）、NEU、氮芥等。

二、复合处理

- 此外，还有物理诱变因素间的复合处理；
- 诱变因素与修复抑制剂，如与咖啡因、EDTA之间的复合处理；
- 诱变因素与辐射防护剂如半胱氨酸、吲哚乙酸、乙烯之间的复合处理等，多数可不同程度地起到减轻辐射损伤、提高突变率的效果。

安徽农业大学

园艺植物育种学
Breeding Science of Horticultural Crops

陈国户
133-9551-0829
cgh@ahau.edu.cn

第五节 诱变材料的培育与选择

一、有性繁殖植物

（一）种子

1.M_1的种植和种子采收

- 诱变处理种子长成的植株或直接诱变处理的植株，均为M_1世代。
- M为mutation（诱变，突变）的缩写，M_1表示诱变一代；有时写作R_1，表示辐射一代，R为radiation（辐射）的缩写。
- 经诱变处理种子分别按品种（系）和处理剂量播种小区，并播种未经处理的相同材料作对照。

一、有性繁殖植物

1.M_1的种植和种子采收

- 一般不进行选择，实行隔离，自花授粉，全部按穗或果实分别留种。
- 诱发突变大多数为隐性性状，纯合品种M_1代不表现，除有时出现少数显性突变可根据育种目标进行选择外，M_1代通常不进行选择淘汰。
- 这一代表现的变异多属处理造成的生理变异（生理损伤、畸形），一般不遗传，可不选择。

一、有性繁殖植物

1.M_1的种植和种子采收

- 杂合品种M_1代也会出现变异，应选择利用。
- 为了避免有利突变基因型因杂交而混杂，M_1植株应实行隔离，并自花授粉。
- 由于M_1常为嵌合体，故应分别采收、登记、编号。

一、有性繁殖植物

2.M_2代的种植和选择

- M_1代种子播种“穗系区”，即每穗（果）分别播一个小区，并播对照。这样有利于以后计算变异频率，并易于发现各种不同的变异。
- 这一代工作量最大，通常要有几万株群体。每个M_1个体的后代（M_2）种植20—50株。

一、有性繁殖植物

2.M_2代的种植和选择

- 由于隐性突变经一代自交后，性状纯合，在M_2代即可表现，即M_2代是各种突变性状显现的世代，是重要的选择世代。
- M_2的每一植株均应仔细观察鉴定，标记全部不正常植株，变异穗系区全部植株分株留种。

一、有性繁殖植物

3.M_3代的种植和选择

- 分别播种“株系区”，即将M_2代变异穗系区的每株分别播一个小区（各组成一个株系），并设置对照。
- M_3代仍是突变性状显现的世代，应继续分离和鉴定突变。
- 淘汰不良株系，在优良株系中再选出最优良单株，单株留种。

一、有性繁殖植物

4.M_4、M_5的播种及试验

- 分株播种M_4，进一步选择优良“株系”。
- 若该株系内各植株的性状表现相当一致，便可将该株系的优良单株混合播种M_5，突变已经稳定，可进行品比试验、区域试验及生产试验等。
- 最后选出优良品种。

一、有性繁殖植物

（二）花粉

- 花粉是单细胞，经诱变产生的变异是整个细胞的变异，用其授粉后获得的变异植株一般不存在嵌合体问题。
- M_1不必分穗（果）留种，而单株留种，M_2可分株播种株系区，每一M_2株系种植10—16株，其余同种子诱变。

二、无性繁殖植物

- 无性繁殖植物经诱变处理后，同一材料上的不同芽，要分别编号、分别繁殖，观察其变异情况。发现变异后，用无性繁殖的方法固定为新品种。
- 育种程序非常简单，原因是：同一材料的不同部位的芽，对诱变处理的敏感性反应不同，可产生不同的变异，且无性繁殖下不会发生遗传分离。

复习思考题

1. 辐射诱变与化学诱变有何优缺点？

2. 辐射时如何选择合适的剂量？